



Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente
Projeto e Desenvolvimento de Software
Engenharia da Computação / CCET

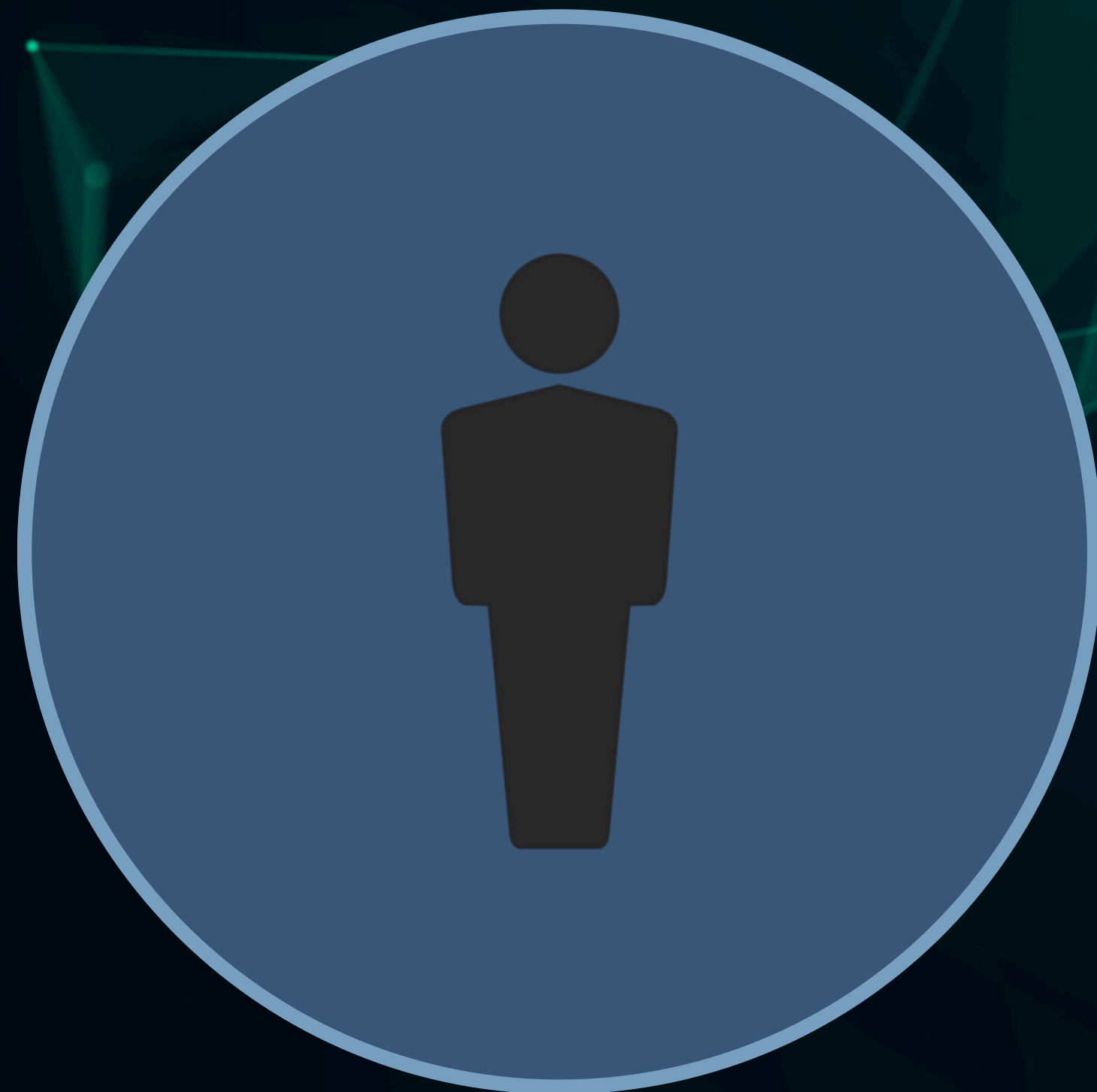
PREDIÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

INTEGRANTES

▶▶ DIOGO BRASIL DA SILVA - 2020010438

▶▶ EMANUEL LOPES SILVA - 2021017818

▶▶ MATHEUS COSTA ALVES - 2020002427



SUMÁRIO

1 - Introdução

2 - Objetivo

3- Coleta dos Dados

4 - Metodologia

5 - Resultados

6 - Conclusão

7- Pontuação Extra

INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

- Importância da previsão de preços de ações no mercado financeiro
- Impacto da volatilidade e influência de eventos externos nas séries temporais
- Como as técnicas de modelagem preditiva avançaram



OBJETIVO

OBJETIVO PRINCIPAL

- Desenvolver um modelo de Regressão Linear para prever o preço de fechamento diário de ativos da B3



OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

- Utilizar dados históricos para identificar padrões e tendências no mercado financeiro
- Aplicar métricas estatísticas, como MAE, MSE e RMSE, para quantificar a precisão do modelo e identificar possíveis melhorias



COLETA DOS DADOS

COLETA DE DADOS

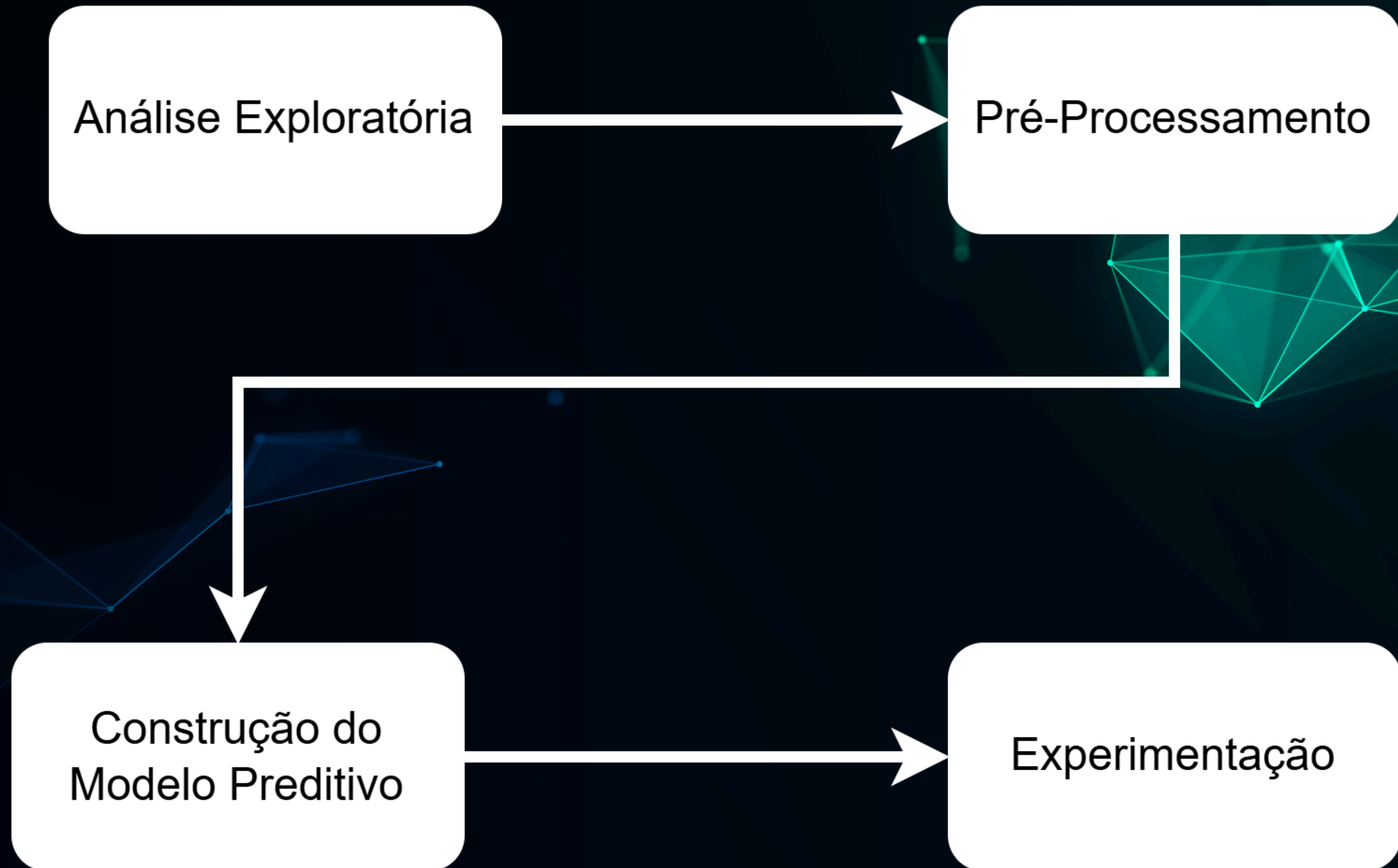
- Fonte: Yahoo Finanças
- Estrutura:
 - Data
 - Preço de Fechamento
 - Máxima, Mínima
 - Dividendos
 - Nome Do Ativo
 - Volume de Troca
- Dados Completos
- Outliers preservados
- Foco apenas no Preço de Fechamento

Ticker	BBAS3.SA					
Series	Close	Dividends	High	Low	Open	Volume
Date						
2022-09-29	19,17	0	19,25	18,93	19,05	37109600
2022-09-28	19,27	0	19,49	19,09	19,23	22874200
2022-09-27	19,27	0	19,45	19,25	19,37	22239600
2022-09-26	19,51	0	20,22	19,5	20,15	17178800
2022-09-23	20,36	0	20,45	20,04	20,4	34142400
2022-09-22	20,62	0	20,72	20,05	20,38	28798000
2022-09-21	20,25	0	20,52	20,14	20,49	24569000
2022-09-20	20,4	0	20,49	20,08	20,15	34701400
2022-09-19	20,09	0	20,19	19,15	19,5	31859000
2022-09-16	19,7	0	19,82	19,46	19,82	72317400
2022-09-15	19,92	0	20,32	19,86	20,17	42610400
2022-09-14	20,13	0	20,43	19,98	20,08	30654000
2022-09-13	20,11	0,136868	20,4	19,93	20,03	32529800
2022-09-12	20,59	0	20,89	20,41	20,45	26211200
2022-09-09	20,27	0	20,45	19,91	19,97	45153800
2022-09-08	19,73	0	20,07	19,46	19,99	34886400
2022-09-06	19,82	0	20,17	19,6	20,16	67883800
2022-09-05	20,82	0	21,45	20,73	21,45	27135800
2022-09-02	21,26	0	21,54	21,2	21,29	25208800
2022-09-01	21,17	0	21,32	20,74	21	32369000
2022-08-31	20,84	0	21,38	20,74	21,19	35911000
2022-08-30	21,17	0	21,44	20,95	21,33	33588200

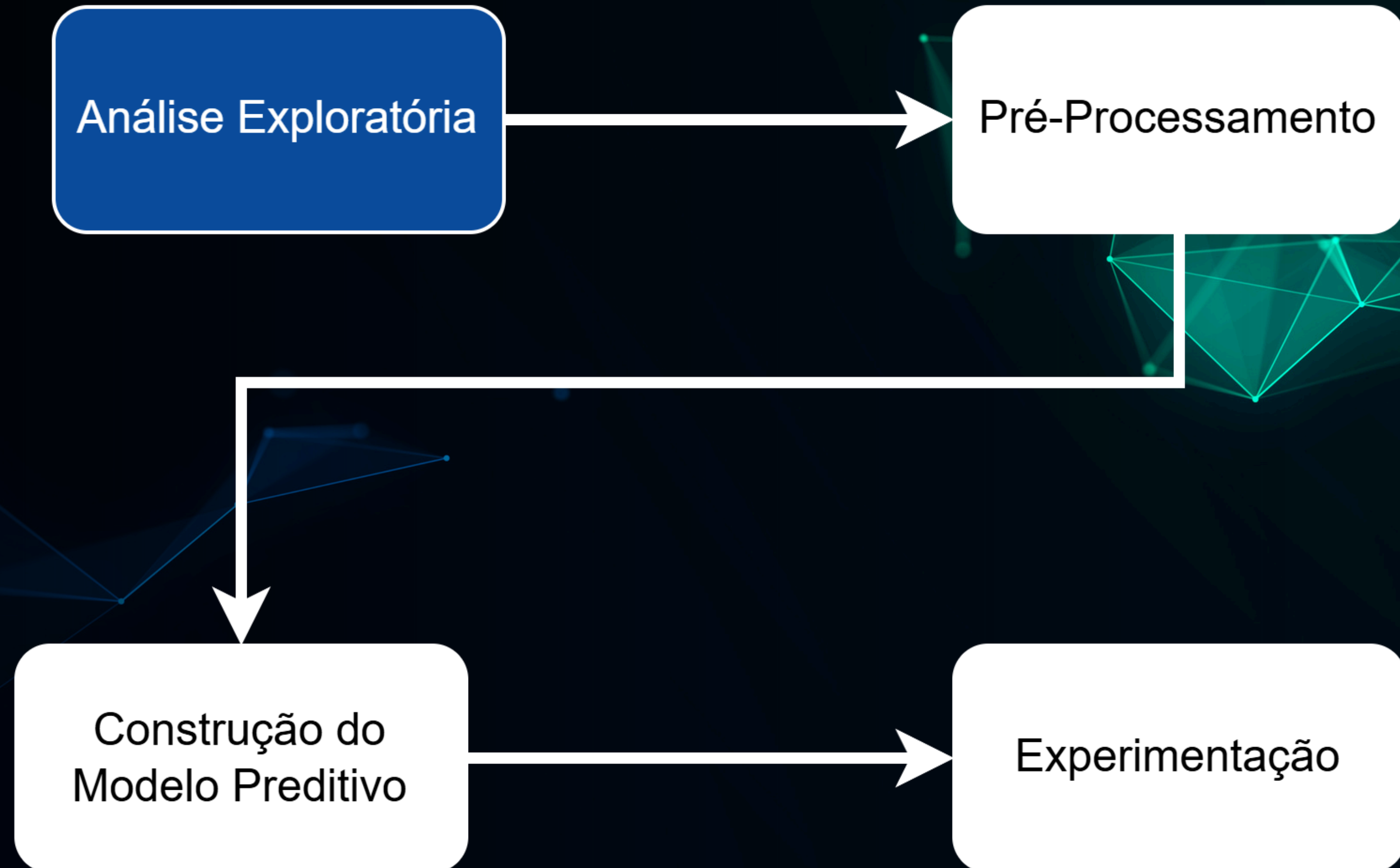
Figura 1: Dados de um ativo antes do pré-processamento.

METODOLOGIA

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA



FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





ANÁLISE EXPLORATÓRIA

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

- Detecção de Outliers
- Correlação entre Variáveis
- Análise de Assimetria e Curtose
- Redução de Ruído

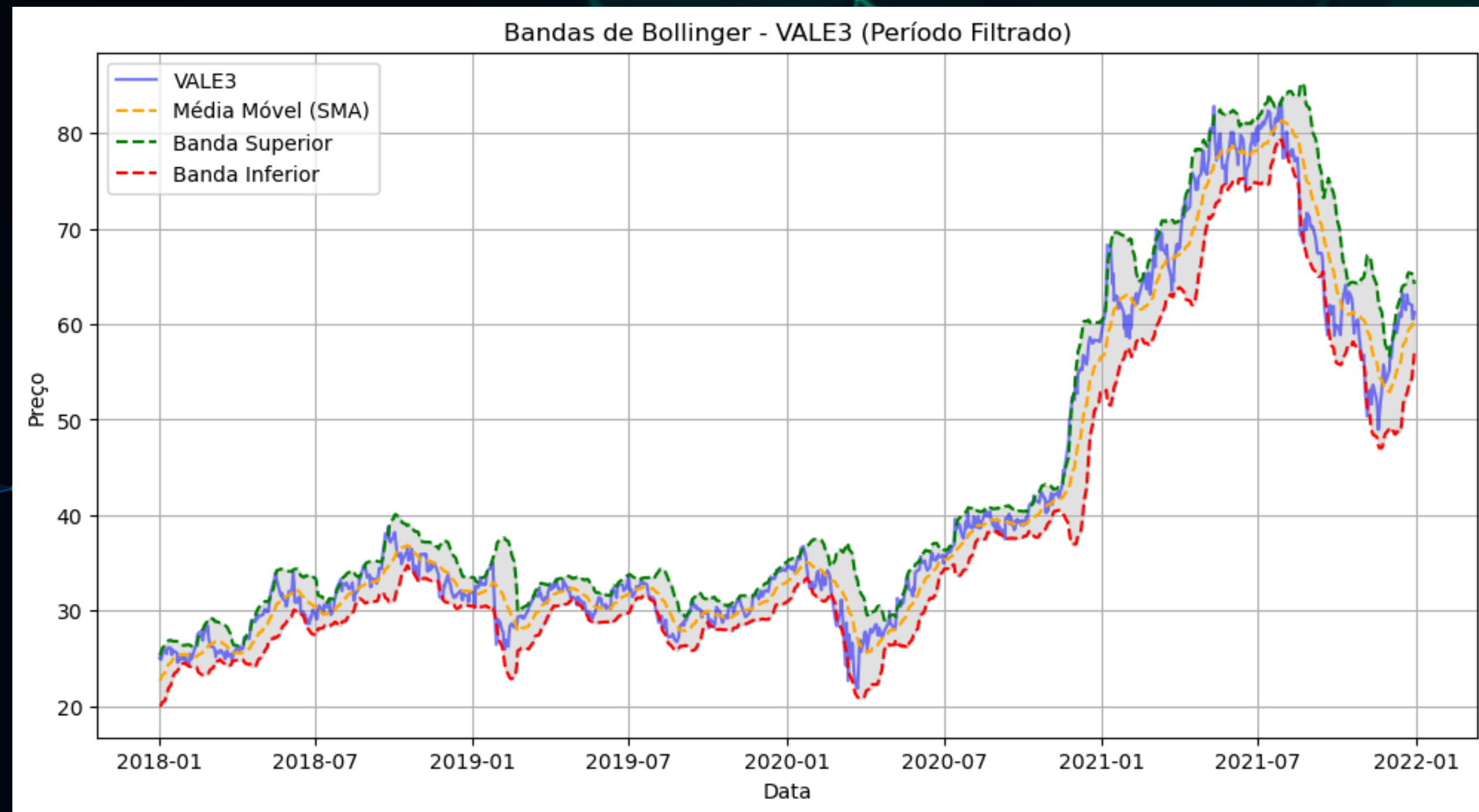


Figura 2: Bandas de Bollinger para Vale entre 2018 e 2022.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

- Análise da Volatilidade dos Ativos
- Utilização de janela deslizante para criação de variáveis independentes
- Análise da Correlação Para Dados Normalizados

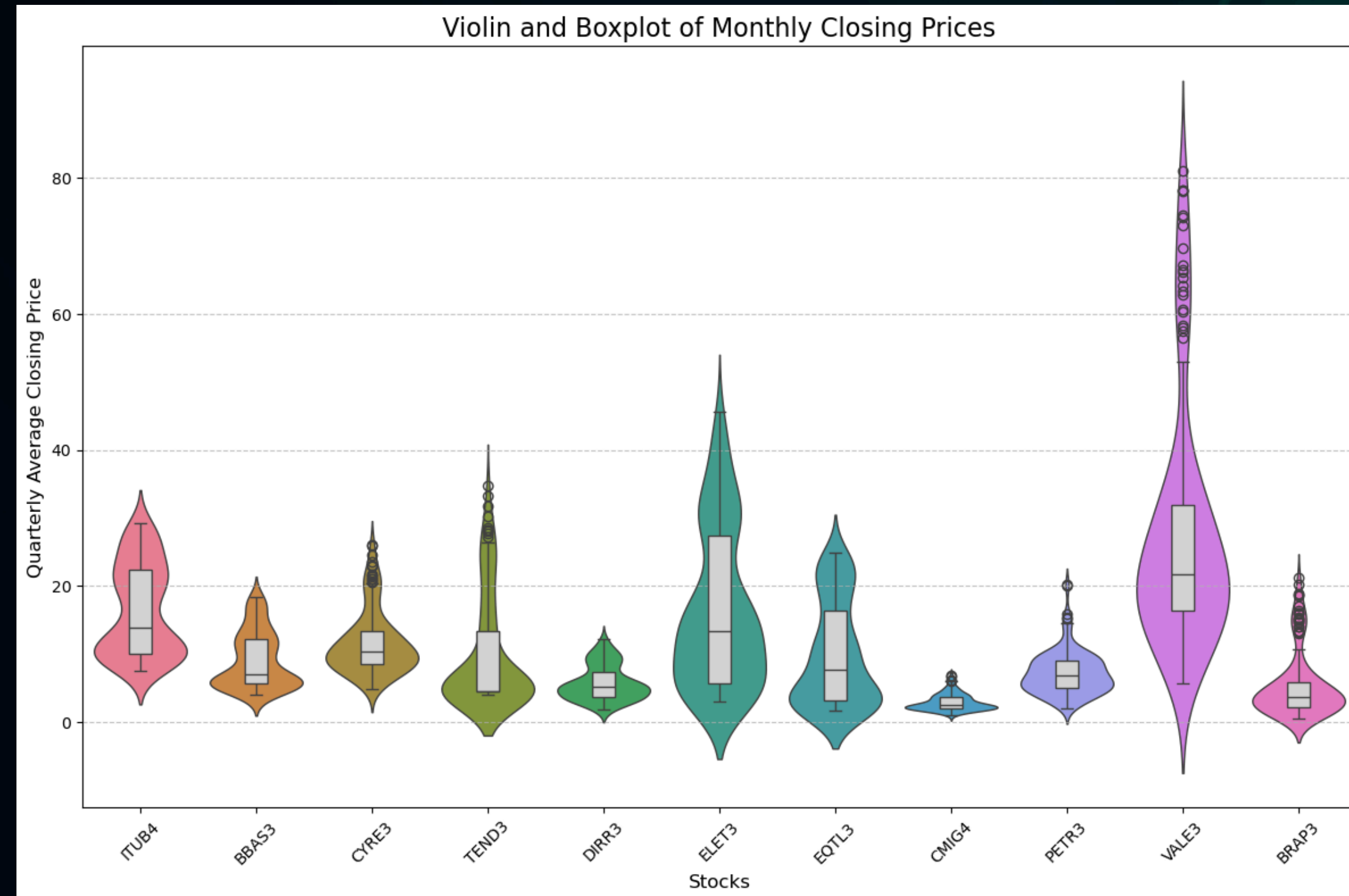
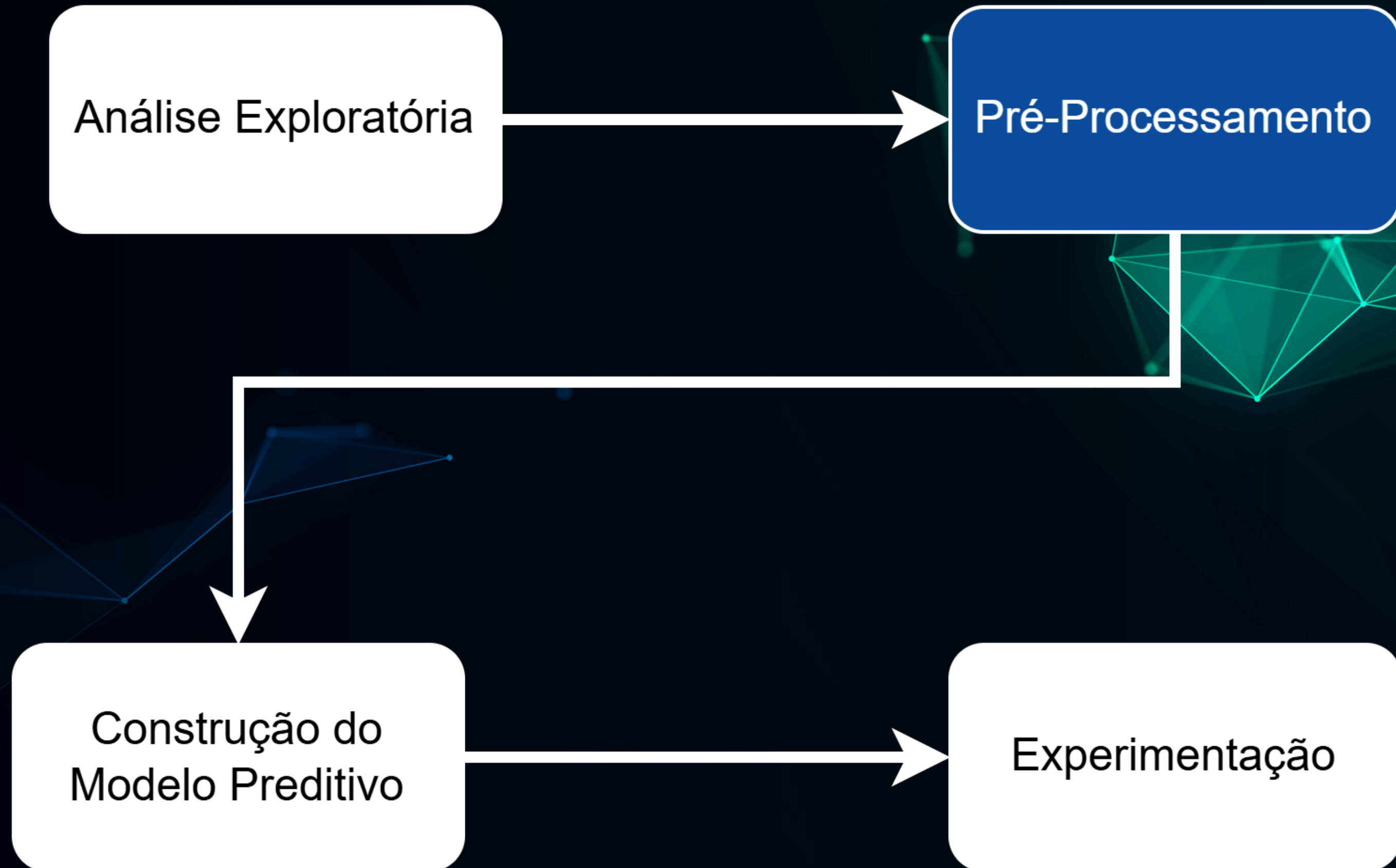


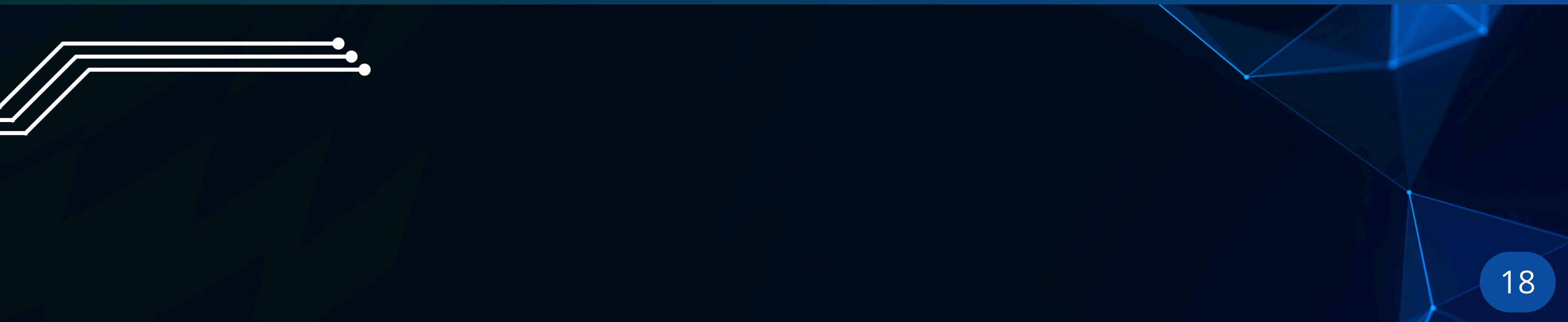
Figura 3: Gráfico Violino combinado com Boxplot para valores de fechamento mensais de todas as 11 ações de 2010 a 2022.

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





PRÉ-PROCESSAMENTO



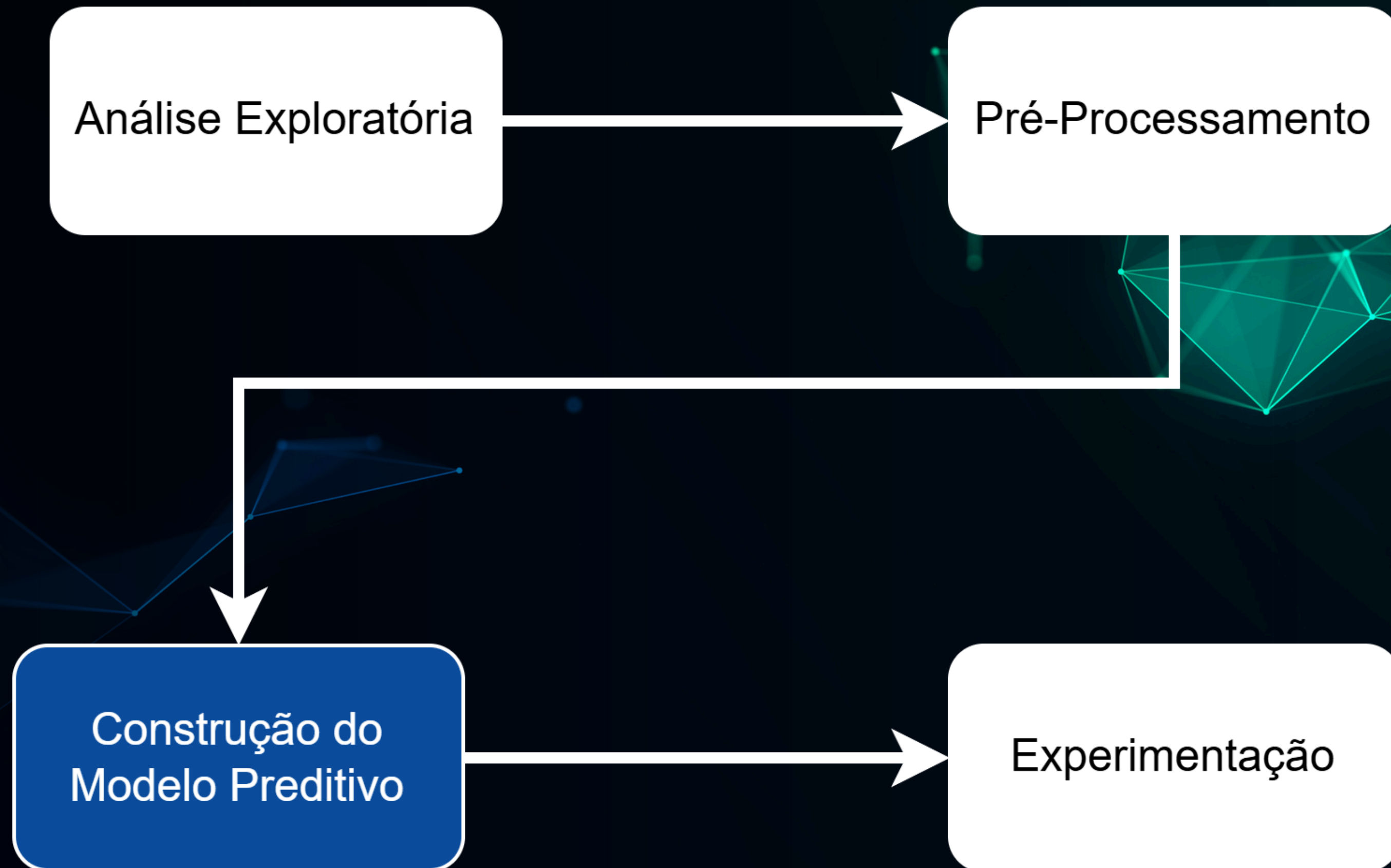
PRÉ-PROCESSAMENTO

- Aplicação do Min-Max
 - Técnica de reescalonamento de dados
 - Transforma valores para um intervalo específico, geralmente [0,1] ou [-1,1]
 - Evita que atributos com escalas diferentes dominem a análise
 - Mantém a relação entre os valores originais

$$X_{scaled} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Figura 4: Fórmula para Min-Max Scaler.

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





CONSTRUÇÃO DO MODELO PRÉDITIVO



CONSTRUÇÃO DO MODELO PREDITIVO



Infraestrutura e Ferramentas:

- Python: é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral
- NumPy: Utilizado para operações matriciais e numéricas
- Pandas: Responsável pelo carregamento e pré-processamento dos dados financeiros
- Scikit-Learn: Empregado na avaliação do modelo, fornecendo métricas que ajudam a interpretar a qualidade das previsões

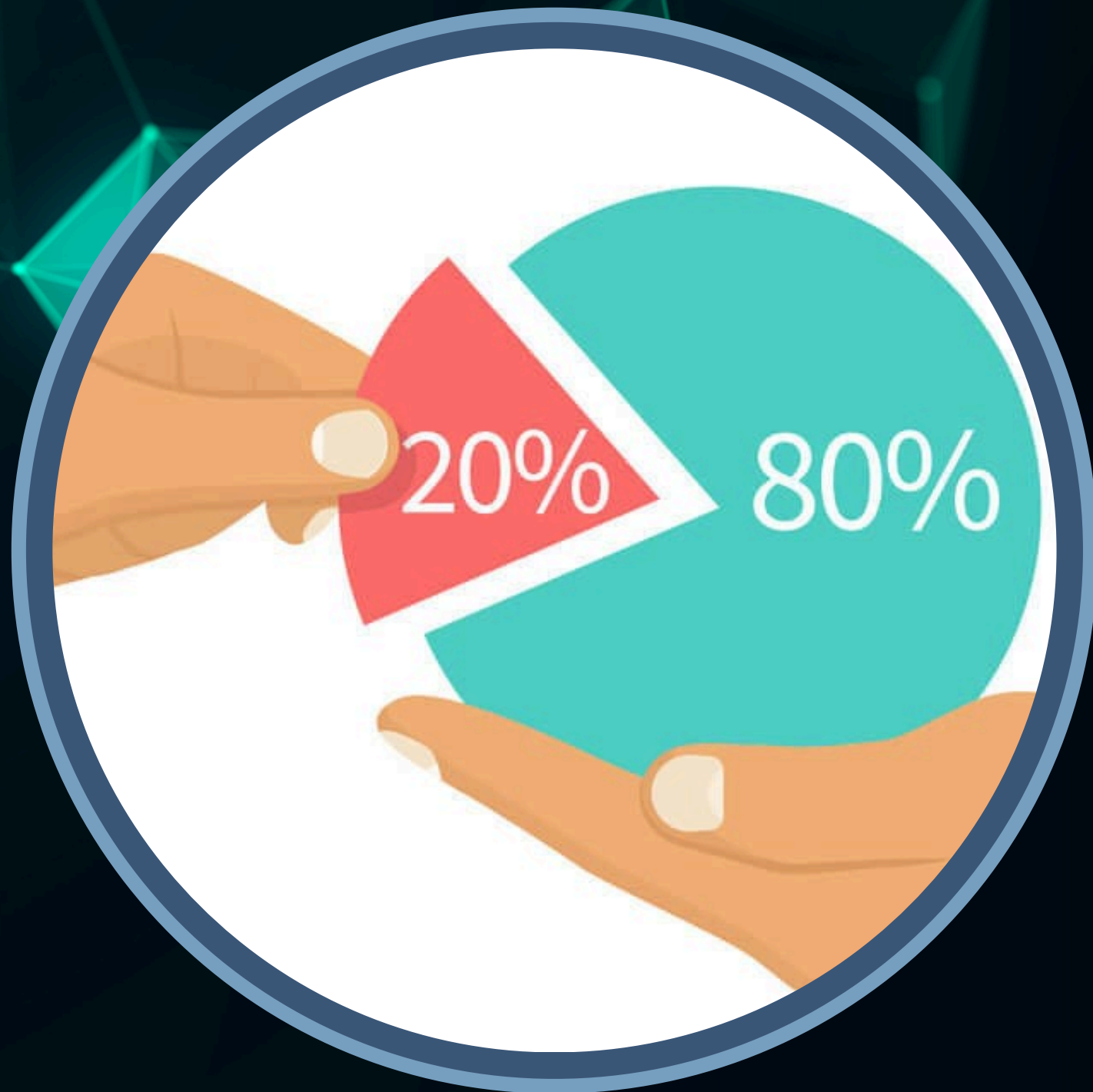
ESCOLHA DO MODELO



Regressão Linear com Equação Normal

- Modelo simples e interpretável
- Eficaz para padrões lineares
- Eficiência computacional para conjuntos de dados pequenos/médios
- Utilização da Equação Normal

PREPARAÇÃO DOS DADOS PARA TREINAMENTO



Divisão dos dados:

- 60% Treinamento; 10% Validação; 30% Teste
- Validação com métricas de erro e ajuste do modelo

Janelas Deslizantes:

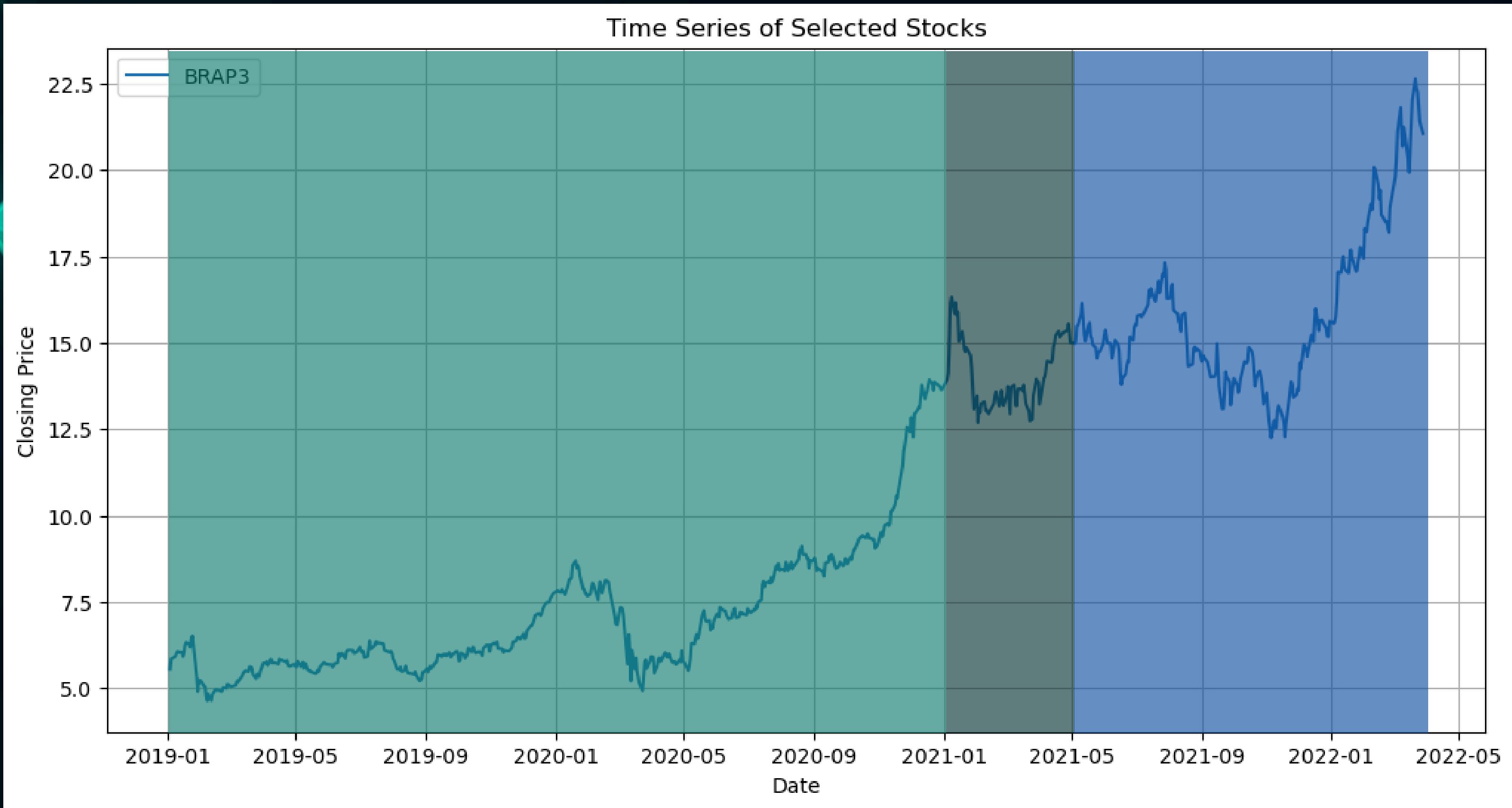
- Uso de janelas deslizantes para transformar séries temporais em um problema de regressão múltipla
- A técnica de janela deslizante consiste em criar colunas adicionais que representam os valores passados da série temporal, de modo que o modelo possa aprender padrões históricos

DIVISÃO DOS DADOS NA SÉRIE TEMPORAL

Treino

Validação

Teste

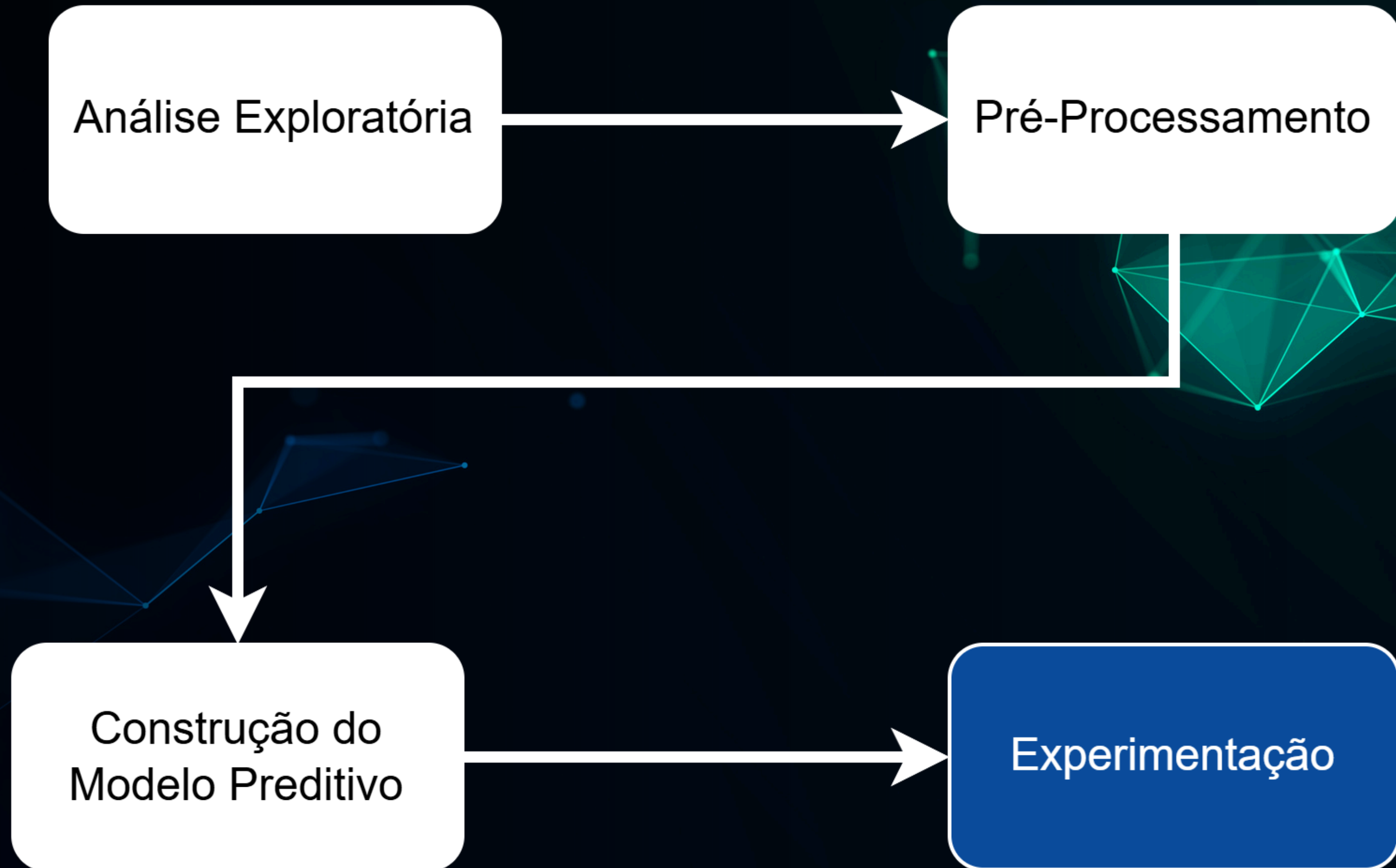


AVALIAÇÃO UTILIZADA



- **Erro Médio Quadrático (MSE):** Mede a média dos erros elevados ao quadrado, penalizando mais erros maiores
- **Erro Médio Absoluto (MAE):** Mede a média dos valores absolutos dos erros, sendo menos sensível a outliers
- **Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE):** Raiz quadrada do MSE, interpretável na mesma unidade da variável alvo
- **Coeficiente de Determinação (R^2):** Mede o quão bem o modelo explica a variabilidade dos dados, variando de 0 a 1
- Comparação entre treino e teste para verificar overfitting ou underfitting

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA



EXPERIMENTAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO

- Tamanho da Janela Deslizante
 - 3 dias para a captura tendências recentes
- A Equação Normal foi utilizada para calcular diretamente os coeficientes do modelo sem necessidade de treinamento iterativo
- O modelo foi ajustado para cada ativo individualmente



RESULTADOS

MÉTRICAS DOS RESULTADOS

EQTL3

MÉTRICAS DE TREINO

- MSE: 0.0069
- RMSE: 0.0832
- MAE: 0.0535
- R2: 0.9992

MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO

- MSE: 0.0293
- RMSE: 0.1711
- MAE: 0.1397
- R2: 0.9693

MÉTRICAS DE TESTE

- MSE: 0.1571
- RMSE: 0.3963
- MAE: 0.2884
- R2: 0.9843

BBAS3

MÉTRICAS DE TREINO

- MSE: 0.0281
- RMSE: 0.1676
- MAE: 0.1158
- R2: 0.9899

MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO

- MSE: 0.0835
- RMSE: 0.2890
- MAE: 0.2225
- R2: 0.9770

MÉTRICAS DE TESTE

- MSE: 0.1167
- RMSE: 0.3416
- MAE: 0.2373
- R2: 0.9825

VALE3

MÉTRICAS DE TREINO

- MSE: 0.1510
- RMSE: 0.3886
- MAE: 0.2947
- R2: 0.9945

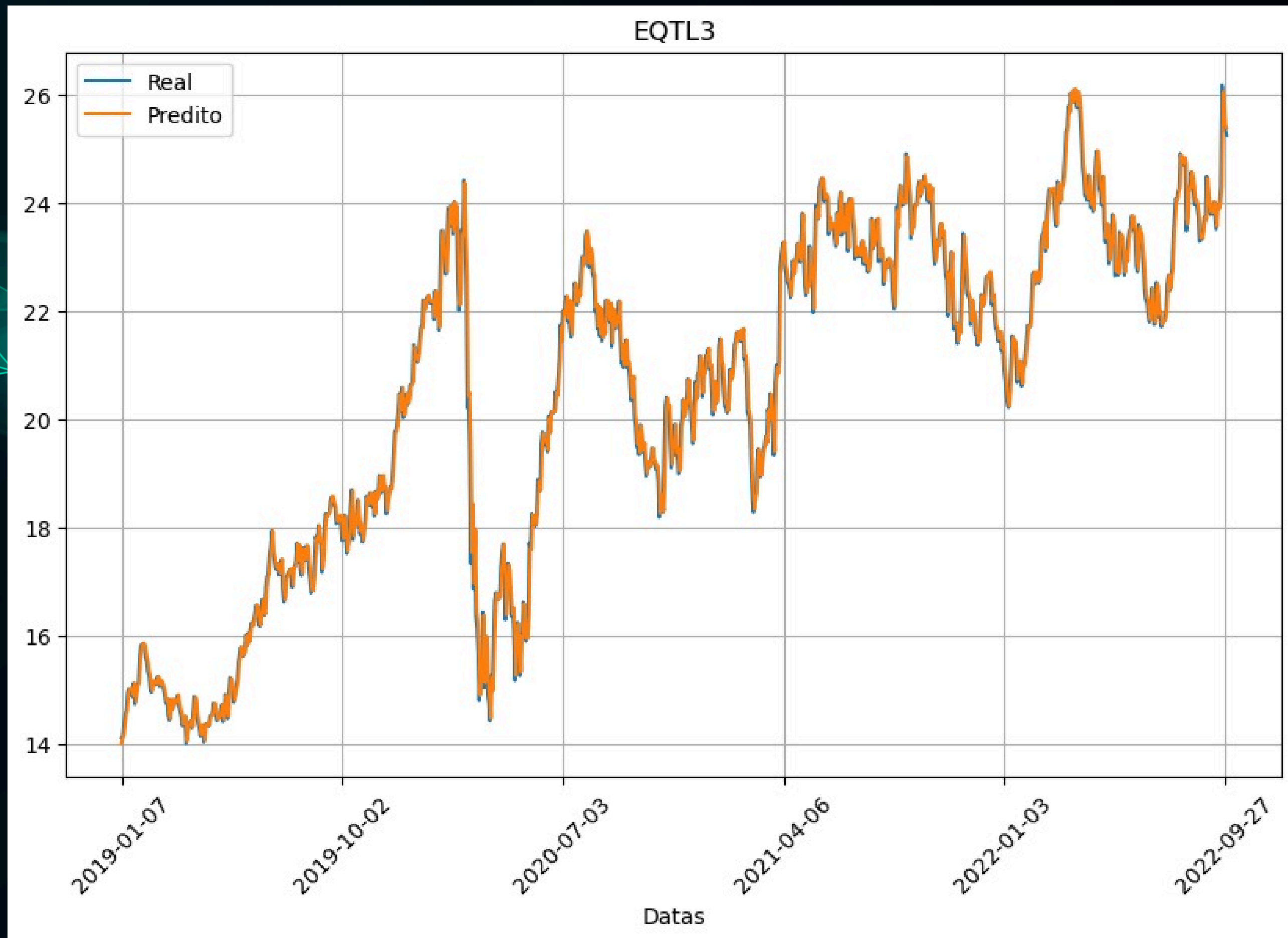
MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO

- MSE: 0.4229
- RMSE: 0.6502
- MAE: 0.5032
- R2: 0.9682

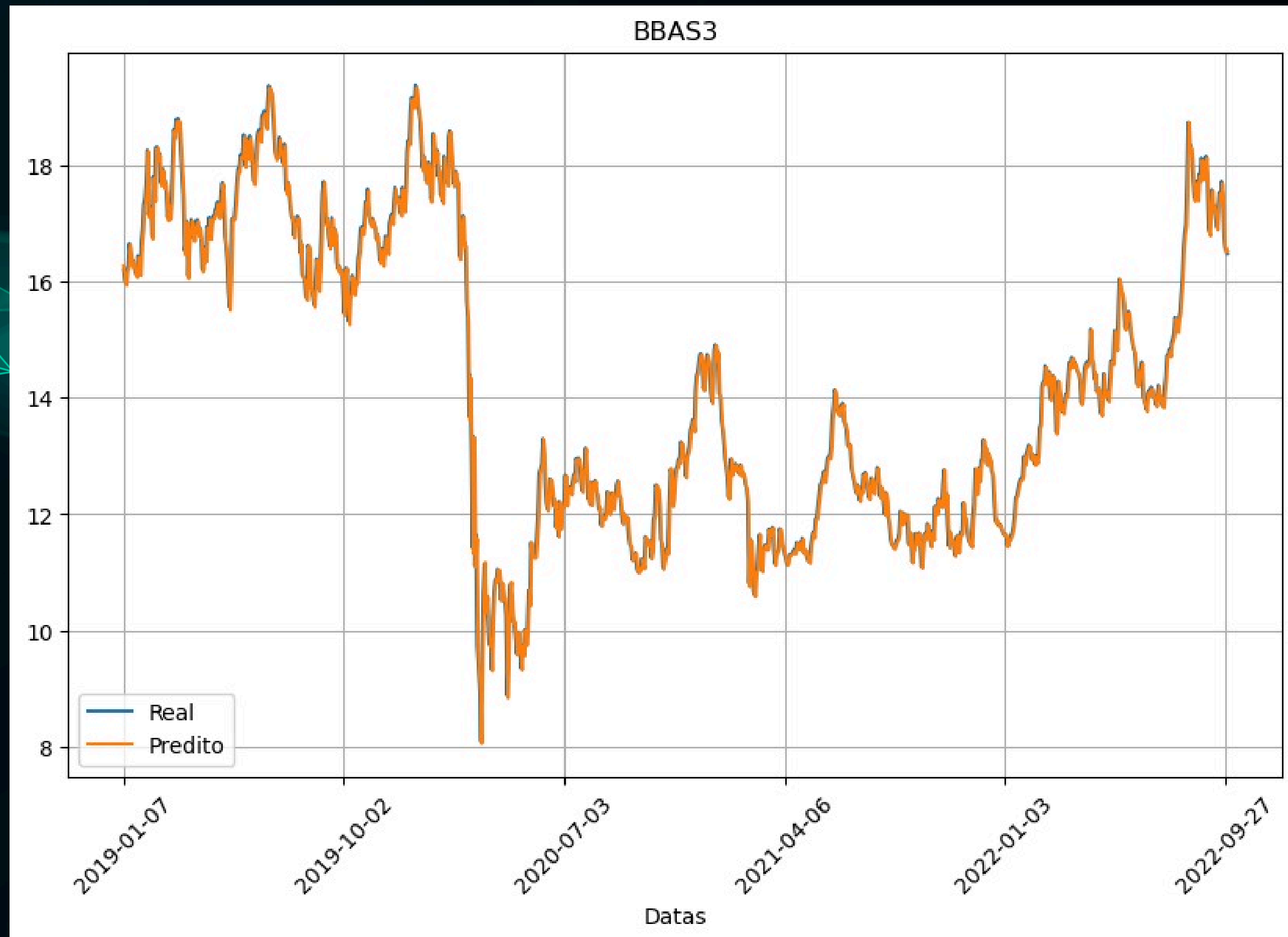
MÉTRICAS DE TESTE

- MSE: 1.5617
- RMSE: 1.2497
- MAE: 0.8785
- R2: 0.9953

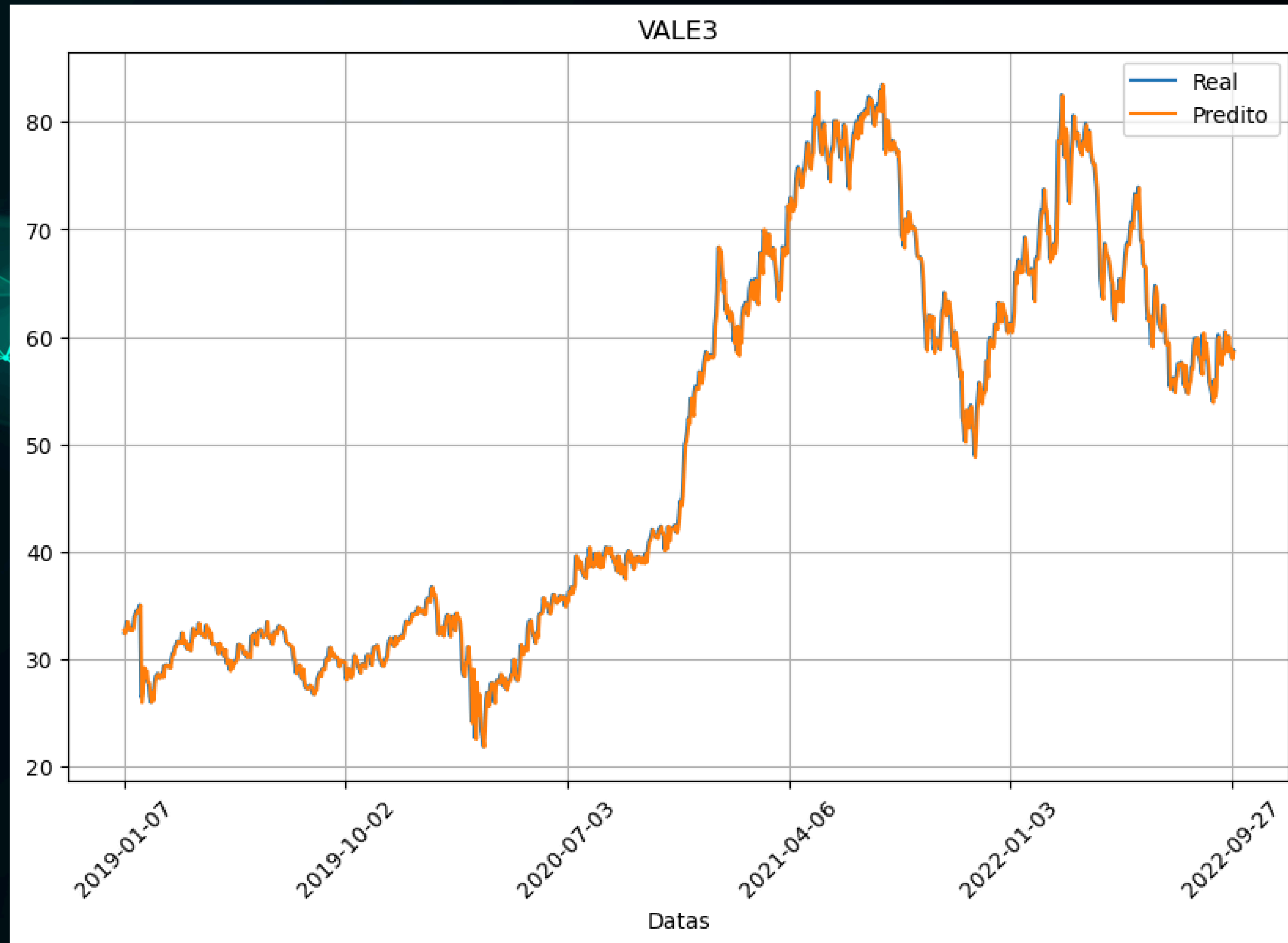
RESULTADOS NO TESTE - EQTL3



RESULTADOS NO TESTE - BBAS3



RESULTADOS NO TESTE - VALE3



CONSIDERAÇÕES FINAIS

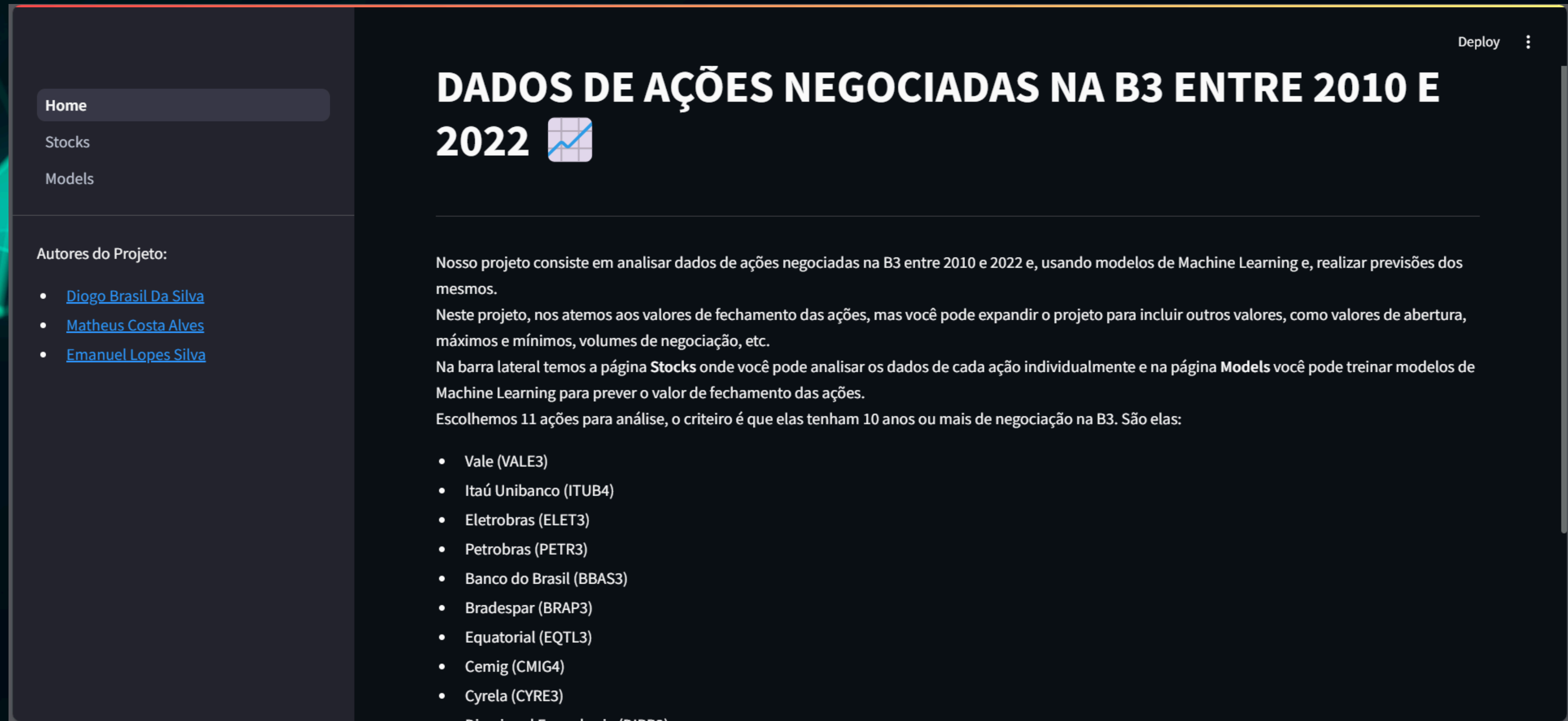
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto como um todo cumpriu seus objetivos ao testar a aplicabilidade da regressão linear na modelagem de séries temporais financeiras, proporcionando um entendimento sólido sobre seu desempenho e limitações



PONTUAÇÃO EXTRÁ

INTERFACE



INTERFACE

Home

Stocks

Models

Todo o período

Selecionar ano:

2022

Selecionar granularidade:

Diário

Semanal

Mensal

Deploy

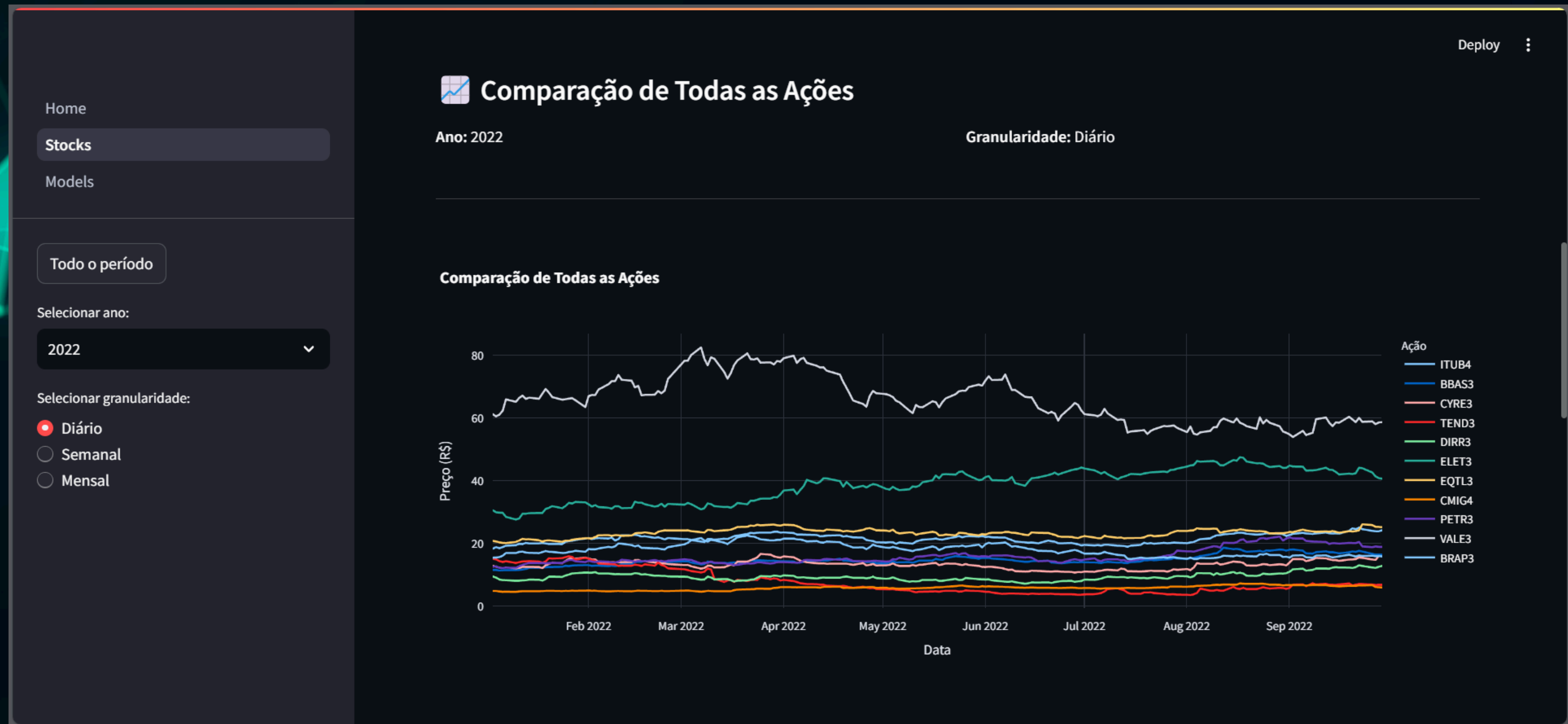
Análise de Ações

Aqui poderemos analisar o nosso conjunto de dados e também visualizar informações para uma ação específica, em um ano específico e com certa granularidade.

Fechamento Diário Em 2022

Date	ITUB4	BBAS3	CYRE3	TEND3	DIRR3	ELET3	EQTL3	CMIG4	PETR3	VALE3	BRAP3
2022-01-03	18.3989	11.6407	12.9229	15.2893	9.5638	30.6776	20.902	4.9529	12.647	61.2647	15.5579
2022-01-04	18.9207	11.6528	12.6915	14.9993	9.2254	30.0195	20.7126	4.9491	12.8075	60.5421	15.5938
2022-01-05	18.5614	11.4589	12.3622	14.4678	8.6035	29.8973	20.438	4.7914	12.2819	61.1155	15.7443
2022-01-06	18.9378	11.5518	12.2554	14.1778	8.4146	29.8503	20.2675	4.6876	12.2698	62.3486	16.1745
2022-01-07	19.3569	11.5639	12.4245	14.4291	8.3752	28.5434	20.2201	4.7145	12.3701	65.9774	17.0349
2022-01-10	19.5365	11.6245	12.1753	13.8686	8.1863	27.7161	20.5706	4.6722	12.326	65.1919	17.0349

INTERFACE



INTERFACE



INTERFACE



INTERFACE

Home

Stocks

Models

Escolha um modelo:

Regressão Linear

Escolha uma ação:

Vale (VALE3)

Deploy



Modelos de Machine Learning

Podemos visualizar algumas métricas dos modelos treinados para diferentes ações.

Métricas de Treino

Ação: Vale (VALE3)

Normalização: Min-Max

Tamanho da Janela: 3

MSE	RMSE	MAE	R2
0.1510	0.3886	0.2947	0.9945

INTERFACE

Home

Stocks

Models

Escolha um modelo:

Regressão Linear

Escolha uma ação:

Vale (VALE3)

Deploy

Métricas de Teste

Ação: Vale (VALE3)Normalização: Min-MaxTamanho da Janela: 3

MSE

1.5617

RMSE

1.2497

MAE

0.8785

R2

0.9953

Métricas de Validação

Ação: Vale (VALE3)Normalização: Min-MaxTamanho da Janela: 3

MSE

0.4229

RMSE

0.6503

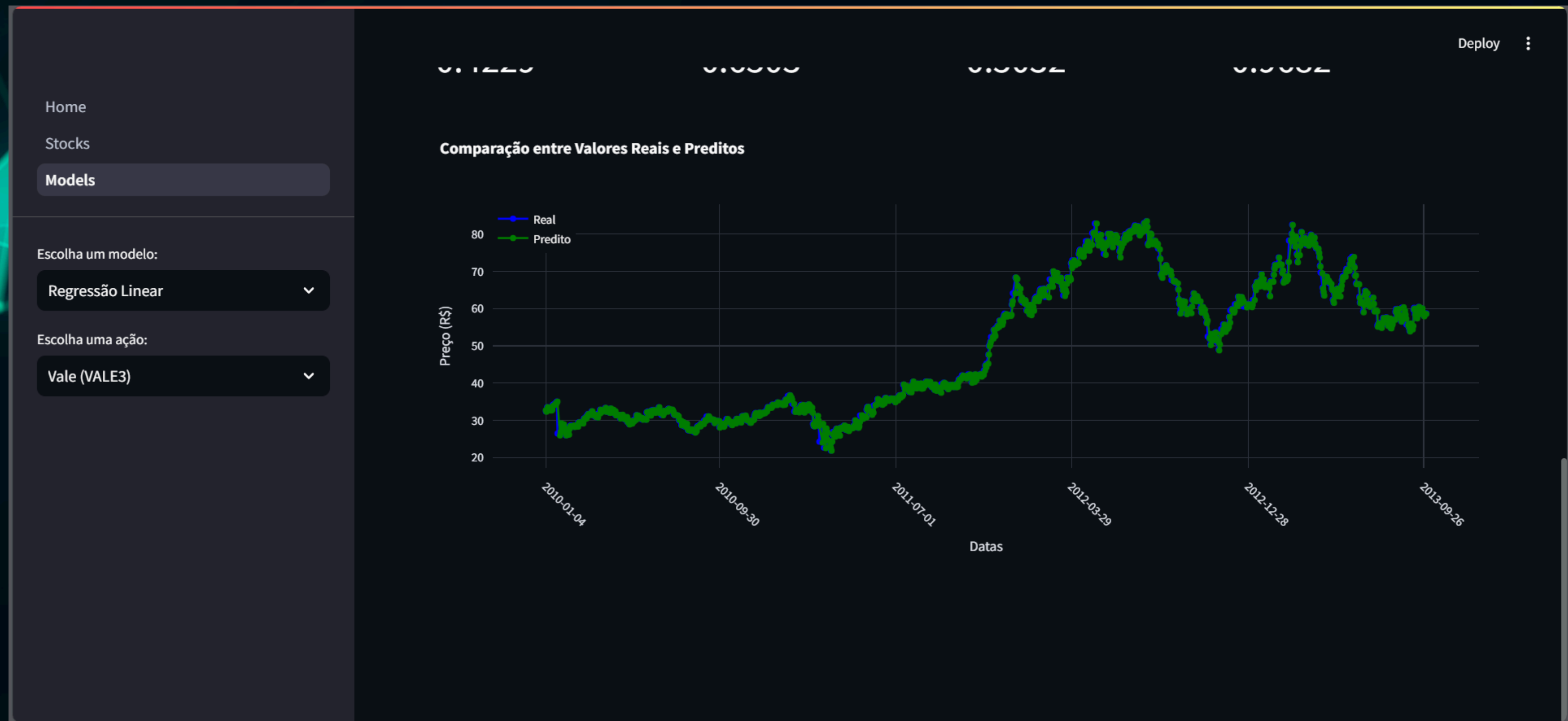
MAE

0.5032

R2

0.9682

INTERFACE



COMANDOS VIA PROMPT

É possível treinar o modelo e obter suas métricas via prompt, passando o caminho do arquivo .CSV como parâmetro, além do tamanho da janela e da ação desejada

```
python train_linear_regression.py --target "VALE3" --window 3
```

```
py"
```

```
Métricas de Treino:
```

```
MSE: 0.1510
```

```
RMSE: 0.3886
```

```
MAE: 0.2947
```

```
R2: 0.9945
```

```
Métricas de Validação:
```

```
MSE: 0.4229
```

```
RMSE: 0.6503
```

```
MAE: 0.5032
```

```
R2: 0.9682
```

```
Métricas de Teste:
```

```
MSE: 1.5617
```

```
RMSE: 1.2497
```

```
MAE: 0.8785
```

BIBLIOTECA PRIVADA

- > Documentação
- > figures
- ▼ main
 - > anomaly
 - > classes
 - > datasets
 - > interface
 - > notebooks
- ▼ tcc_cripto.egg-info
 - dependency_li...
 - PKG-INFO
 - SOURCES.txt
 - top_level.txt
- .gitignore
- AnomaliaAti... ↓R
- README.md

```
1 README.md
2 setup.py
3 main/classes/__init__.py
4 main/classes/data_loading/DataLoader.py
5 main/classes/data_loading/__init__.py
6 main/classes/feature_engineering/Feature Engineering.py
7 main/classes/feature_engineering/__init__.py
8 main/classes/feature_engineering/selected_stocks_normalization.py
9 main/classes/neural_networks/__init__.py
10 main/classes/neural_networks/architectures/__init__.py
11 main/classes/neural_networks/architectures/base_model.py
12 main/classes/neural_networks/architectures/linear_regression.py
13 main/classes/visualization/__init__.py
14 main/classes/visualization/visualization.py
15 main/tcc_cripto.egg-info/PKG-INFO
16 main/tcc_cripto.egg-info/SOURCES.txt
17 main/tcc_cripto.egg-info/dependency_links.txt
18 main/tcc_cripto.egg-info/top_level.txt
```


REFERÊNCIAS

1. *BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. TIME SERIES ANALYSIS: FORECASTING AND CONTROL. 5. ED. HOBOKEN: JOHN WILEY & SONS, 2015.*
2. *CHOLLET, F. DEEP LEARNING WITH PYTHON. SHELTER ISLAND: MANNING PUBLICATIONS, 2021.*
3. *GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. DEEP LEARNING. CAMBRIDGE: MIT PRESS, 2016.*
4. *HAMILTON, J. D. TIME SERIES ANALYSIS. PRINCETON: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1994.*
5. *HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. DATA MINING: CONCEPTS AND TECHNIQUES. 3. ED. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2011.*
6. *HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. THE ELEMENTS OF STATISTICAL LEARNING. 2. ED. NEW YORK: SPRINGER, 2009.*
7. *HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. FORECASTING: PRINCIPLES AND PRACTICE. 2. ED. MELBOURNE: OTEXTS, 2018.*
8. *SHUMWAY, R. H.; STOFFER, D. S. TIME SERIES ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS. 4. ED. NEW YORK: SPRINGER, 2017.*
9. *TUKEY, J. W. EXPLORATORY DATA ANALYSIS. READING: ADDISON-WESLEY, 1977.*
10. *ENGLE, R. F. AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY WITH ESTIMATES OF THE VARIANCE OF UNITED KINGDOM INFLATION. ECONOMETRICA, PRINCETON, V. 50, N. 4, P. 987-1007, 1982.*
11. *LIU, F. T.; TING, K. M.; ZHOU, Z. H. ISOLATION FOREST. IN: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING (ICDM), 8., 2008. ANAIS [...]. PISCATAWAY: IEEE, 2008.*

AGRADECIMENTOS



BIET

COPYRIGHT/LICENSE ESTE MATERIAL É RESULTADO DE UM TRABALHO ACADÊMICO PARA A DISCIPLINA MINERAÇÃO DE DADOS, SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR DR. THALES LEVI AZEVEDO VALENTE, SEMESTRE LETIVO 2024.2, CURSO ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA). TODO O MATERIAL SOB ESTA LICENÇA É SOFTWARE LIVRE: PODE SER USADO PARA FINS ACADÊMICOS E COMERCIAIS SEM NENHUM CUSTO. NÃO HÁ PAPELADA, NEM ROYALTIES, NEM RESTRIÇÕES DE "COPYLEFT" DO TIPO GNU. ELE É LICENCIADO SOB OS TERMOS DA LICENÇA MIT, CONFORME DESCRITO ABAIXO, E, PORTANTO, É COMPATÍVEL COM A GPL E TAMBÉM SE QUALIFICA COMO SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO. É DE DOMÍNIO PÚBLICO. OS DETALHES LEGAIS ESTÃO ABAIXO. O ESPÍRITO DESTA LICENÇA É QUE VOCÊ É LIVRE PARA USAR ESTE MATERIAL PARA QUALQUER FINALIDADE, SEM NENHUM CUSTO. O ÚNICO REQUISITO É QUE, SE VOCÊ USÁ-LOS, NOS DÊ CRÉDITO. LICENCIADO SOB A LICENÇA MIT. PERMISSÃO É CONCEDIDA, GRATUITAMENTE, A QUALQUER PESSOA QUE OBTENHA UMA CÓPIA DESTES SOFTWARE E DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADOS (O "SOFTWARE"), PARA LIDAR NO SOFTWARE SEM RESTRIÇÃO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO OS DIREITOS DE USAR, COPIAR, MODIFICAR, MESCLAR, PUBLICAR, DISTRIBUIR, SUBLICENCIAR E/OU VENDER CÓPIAS DO SOFTWARE, E PERMITIR PESSOAS A QUEM O SOFTWARE É FORNECIDO A FAZÊ-LO, SUJEITO ÀS SEGUINTESS CONDIÇÕES: ESTE AVISO DE DIREITOS AUTORAIS E ESTE AVISO DE PERMISSÃO DEVEM SER INCLUÍDOS EM TODAS AS CÓPIAS OU PARTES SUBSTANCIAIS DO SOFTWARE. O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E NÃO INFRINGÊNCIA. EM NENHUM CASO OS AUTORES OU DETENTORES DE DIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EM AÇÃO DE CONTRATO, TORT OU OUTRA FORMA, DECORRENTE DE, FORA DE OU EM CONEXÃO COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A LICENÇA MIT: [HTTPS://OPENSOURCE.ORG/LICENSES/MIT](https://opensource.org/licenses/mit)